

Problemario y Soluciones: Unidad V (Bioelectricidad)

Física para Ciencias de la Salud (005-1713) – Bioanálisis

1. Fuerza Electrostática (Ley de Coulomb):

Los fluidos corporales contienen iones disueltos como el Sodio (Na^+) y el Cloruro (Cl^-). Para modelar la interacción básica a nivel molecular, calcule la magnitud de la fuerza electrostática de atracción entre un ión Na^+ y un ión Cl^- que se encuentran separados por una distancia de $1,0 \times 10^{-8}$ m (10 nm) asumiendo que están en el vacío. (Datos: carga elemental $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C, constante eléctrica en el vacío $K = 9,0 \times 10^9$ N · m²/C²).

Solución: El ión Na^+ tiene una carga neta de $q_1 = +e$ y el ión Cl^- tiene una carga neta de $q_2 = -e$. Aplicando la Ley de Coulomb para la magnitud de la fuerza:

$$F = K \frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2}$$

Sustituyendo los valores:

$$F = (9,0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \frac{(1,6 \times 10^{-19} \text{ C})(1,6 \times 10^{-19} \text{ C})}{(1,0 \times 10^{-8} \text{ m})^2}$$

$$F = (9,0 \times 10^9) \frac{2,56 \times 10^{-38}}{1,0 \times 10^{-16}} = (9,0 \times 10^9)(2,56 \times 10^{-22})$$

$$F = 2,304 \times 10^{-12} \text{ N}$$

La fuerza de atracción electrostática entre los dos iones es de aproximadamente $2,3 \times 10^{-12}$ N.

2. Campo Eléctrico a través de la Membrana Celular:

En estado de reposo, el interior de una célula nerviosa (neurona) tiene un potencial eléctrico de -70 mV ($-0,070$ V) respecto al medio extracelular que se asume como 0 V. Si el espesor de la membrana plasmática es de $8,0$ nm ($8,0 \times 10^{-9}$ m), calcule la magnitud del campo eléctrico uniforme que atraviesa la membrana.

Solución: Para un campo eléctrico uniforme, la relación entre el campo eléctrico (E), la diferencia de potencial (ΔV) y la distancia (d) viene dada por:

$$E = \frac{|\Delta V|}{d}$$

Sustituyendo la diferencia de potencial transmembrana y el espesor de la membrana:

$$E = \frac{|-0,070 \text{ V} - 0 \text{ V}|}{8,0 \times 10^{-9} \text{ m}} = \frac{0,070}{8,0 \times 10^{-9}}$$

$$E = 8,75 \times 10^6 \text{ V/m}$$

El campo eléctrico tiene una enorme intensidad de $8,75$ millones de V/m, lo cual es posible sin generar una ruptura dieléctrica debido a que está confinado en un espacio nanométrico.

3. Capacidad Eléctrica de la Membrana Lipídica:

La membrana celular puede ser modelada físicamente como un condensador de placas paralelas, donde la bicapa lipídica actúa como material dieléctrico (aislante). Si la constante dieléctrica relativa de los lípidos es $\kappa = 3,0$ y el espesor de la membrana es de $8,0 \times 10^{-9}$ m, calcule la capacitancia específica de la membrana (es decir, la capacitancia por unidad de área, $\frac{C}{A}$) expresada en $\mu\text{F}/\text{cm}^2$. (Dato: permitividad del vacío $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}$ F/m).

Solución: La capacitancia de un condensador de placas paralelas está dada por $C = \frac{\kappa\epsilon_0 A}{d}$. Para calcular la capacitancia por unidad de área, despejamos $\frac{C}{A}$:

$$\frac{C}{A} = \frac{\kappa\epsilon_0}{d}$$

Sustituyendo los valores en unidades del Sistema Internacional:

$$\frac{C}{A} = \frac{(3,0)(8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m})}{8,0 \times 10^{-9} \text{ m}} = \frac{26,55 \times 10^{-12}}{8,0 \times 10^{-9}} = 3,31875 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2$$

Convertimos este valor a $\mu\text{F/cm}^2$ usando las conversiones ($1 \text{ F} = 10^6 \mu\text{F}$) y ($1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2$):

$$\begin{aligned} \frac{C}{A} &= \left(3,31875 \times 10^{-3} \frac{\text{F}}{\text{m}^2} \right) \times \left(\frac{10^6 \mu\text{F}}{1 \text{ F}} \right) \times \left(\frac{1 \text{ m}^2}{10^4 \text{ cm}^2} \right) \\ \frac{C}{A} &= (3,31875 \times 10^{-3}) \times 10^2 \mu\text{F/cm}^2 \approx 0,33 \mu\text{F/cm}^2 \end{aligned}$$

La capacitancia específica de la membrana es aproximadamente $0,33 \mu\text{F/cm}^2$, un valor típico y biológicamente relevante para las células.

4. Potencial de Nernst para el Ion Potasio (K^+):

Calcule el potencial de equilibrio electroquímico de Nernst para el ion potasio (K^+) a la temperatura corporal fisiológica de 37°C (310 K), sabiendo que su concentración intracelular es de 140 mM y su concentración extracelular es de solo 5 mM . (Datos: Constante de los gases $R = 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, Constante de Faraday $F = 96485 \text{ C/mol}$, valencia del potasio $z = +1$).

Solución: La Ecuación de Nernst para un ion a cierta temperatura determina el voltaje para el cual el gradiente eléctrico equilibra al gradiente químico:

$$E_K = \frac{RT}{zF} \ln \left(\frac{[K^+]_{\text{ext}}}{[K^+]_{\text{int}}} \right)$$

Calculamos el coeficiente térmico-eléctrico:

$$\frac{RT}{zF} = \frac{(8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)})(310 \text{ K})}{(+1)(96485 \text{ C/mol})} \approx 0,0267 \text{ V} = 26,7 \text{ mV}$$

Calculamos el factor logarítmico de concentraciones:

$$\ln \left(\frac{5 \text{ mM}}{140 \text{ mM}} \right) = \ln(0,0357) \approx -3,332$$

Multiplicando ambos resultados:

$$E_K = (26,7 \text{ mV}) \times (-3,332) \approx -88,9 \text{ mV}$$

El potencial de Nernst para el Potasio es de $-88,9 \text{ mV}$. Esto significa que el interior de la célula debe ser muy negativo para evitar que el potasio siga saliendo debido a su alta concentración interna.

5. Bioelectricidad y Trabajo de la Bomba Sodio-Potasio (Na^+/K^+):

La bomba biológica Na^+/K^+ mantiene los gradientes de concentración expulsando 3 iones de Na^+ (valencia +1) hacia el medio extracelular y, al mismo tiempo, introduciendo 2 iones de K^+ (valencia +1) hacia el interior en cada ciclo. Si el potencial de la membrana celular se mantiene constante en -70 mV (el interior es $0,070 \text{ V}$ más negativo que el exterior), calcule el **trabajo eléctrico neto** que realiza la bomba enzimática durante un ciclo para mover estas cargas contra el campo eléctrico de la membrana (en Joules). Expresé también el resultado ignorando el trabajo químico. (Dato: $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$).

Solución: El trabajo eléctrico necesario para mover una carga q a través de una diferencia de potencial es $W = q \cdot \Delta V$.

La bomba transfiere simultáneamente cargas en sentidos opuestos, por lo que podemos analizar la transferencia neta de carga en cada ciclo: Salen 3 cargas positivas (Na^+) y entran 2 cargas positivas (K^+). El balance neto es equivalente a expulsar 1 carga neta positiva desde el interior al exterior.

Carga neta transferida al exterior: $q_{\text{neto}} = +1e = +1,6 \times 10^{-19}$ C. Diferencia de potencial de salida (desde adentro -70 mV hacia afuera 0 V):

$$\Delta V_{\text{salida}} = V_{\text{final}} - V_{\text{inicial}} = (0 \text{ V}) - (-0,070 \text{ V}) = +0,070 \text{ V}$$

El trabajo neto eléctrico es:

$$W_{\text{eléctrico}} = q_{\text{neto}} \cdot \Delta V_{\text{salida}}$$

$$W_{\text{eléctrico}} = (+1,6 \times 10^{-19} \text{ C})(+0,070 \text{ V}) = +1,12 \times 10^{-20} \text{ Joules}$$

El trabajo eléctrico positivo ($+1,12 \times 10^{-20}$ J) indica que la enzima debe *invertir* energía metabólica (ATP) para empujar carga positiva neta hacia el exterior (donde el potencial ya es más alto o menos negativo).